EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

MÓDULO III: OPERACIONES MINERAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

CLASE 15 Y 16: TECNOLOGÍA Y MAQUINARIA MINERA

PRESENTADO POR:
ING. MAURICIO RIVEROS

TECNOLOGÍA MINERA

CONCEPTOS DEFINICIONES

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

DEFINICIÓN, OBJETO Y CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA TECNOLOGÍA MINERA O DEL LABOREO DE MINAS.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, asigna a la palabra Tecnología:

- - Conjunto de conocimientos propios de un oficio mecánico o un arte industrial.
- - Tratado de los términos técnicos.
- - Lenguaje propio, exclusivo o técnico de una ciencia o de un arte.

- Tecnología: Conjunto de los conocimientos y procedimientos que permiten al hombre transformar y utilizar los recursos naturales y los productos artificiales para la satisfacción de sus necesidades.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

La ***Tecnología Minera*** queda bastante bien englobada, en esta definición, como un tipo particular de la tecnología que se refiere a la extracción, transformación y utilización de unos recursos y productos naturales para la satisfacción de las necesidades humanas.

Existen tres áreas fundamentales de la ***Ingeniería Minera***: "Las ciencias de la Tierra“ (Geología), "El diseño de las explotaciones" (Laboreo) y "El tratamiento de los minerales”(Mineralurgia)

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

John V. Beall, en 1973, clasificaba las operaciones esenciales de la tecnología minera en:

- Exploración y evaluación del cuerpo mineralizado
- Diseño e ingeniería del método de explotación
- Arranque
- Carga y Transporte
- Servicios
- Mantenimiento de la maquinaria y organización del trabajo
- Planificación y Control
- Tratamiento del mineral para su beneficio.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

Se entiende a la Tecnología Minera como El conjunto de conocimientos relativos a los métodos, sistemas, procesos, máquinas e instrumentos que permitirán la extracción de la materia prima necesaria para la obtención de unos productos minerales, según aquellas especificaciones establecidas en su comercialización y en base a unos criterios económicos.

Originado por la propia diversidad de los mismos minerales, de sus diferentes procesos de tratamiento y de las muy variantes aplicaciones en la industria y aún limitándonos a las FUNDAMENTOS DE LABOREO DE MINAS extracciones de los metales, combustibles, materiales de la construcción y de los minerales industriales podemos agrupar los métodos mineros en tres grandes grupos:

- Métodos por minería a cielo abierto
- Métodos por minería subterránea
- Métodos por sondeos

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

A su vez cada uno de ellos abarcará distintos sub.métodos que vienen a diferenciar a las distintas especialidades de los Ingenieros de Minas según su posterior dedicación profesional. Dentro de cada uno de los métodos, la elección del sistema, del proceso o de la máquina son las fases posteriores de la tecnología minera que queda enmarcada en el siguiente esquema:

MÉTODO ---> SISTEMA ---> PROCESO ---> MAQUINA

MÉTODO

CIELO ABIERTO

SUBTERRÁNEO

SONDEOS

SISTEMA

CONTINUO

DISCONTINUO

MIXTO

PROCESOS

FINANCIACIÓN ARRANQUE CARGA TRANSPORTE VERTIDO TRATAMIENTO COMERCIALIZACIÓN

EQUIPOS Y MAQUINAS

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

Los sistemas de extracción continua

El arranque de los minerales y rocas, por la interacción mecánica de una herramienta, máquina o pieza sobre la roca que vence su resistencia y cohesión y que permite una extracción y transporte en forma continuada. Es el caso de la minería por los sondeos de petróleo, del agua y de otros líquidos o gases, así como de la moderna minería de las rozadoras en tajo largo, de las rotopalas, los minadores continuos, las dragas o la minería hidráulica.

Los sistemas de extracción discontinua

El arranque de los minerales o materiales rocosos se efectúa, generalmente, por unos procedimientos cíclicos, pendulares e iterativos utilizando muy diferentes técnicas, energías y procedimientos como son las aplicaciones mecánicas, eléctricas, los impactos, las químicas, la erosión, la hidráulica, el láser, el calor y muy especialmente el clásico y muy extendido uso de la voladura con explosivos.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

Los procesos mineros

Además de los tradicionales y necesarios procesos del arranque, como una primera fase definitoria del método y de los sistemas a utilizar y que evidentemente condicionan a los procesos posteriores, debemos enumerar los necesarios y clásicos procesos de:

- Carga
- Transporte
- Vertido y almacenamiento

Otros procesos básicos de la moderna minería, en la que vienen a definir el propio método y sistema de laboreo por la selección adecuada de los equipos y máquinas, es tanto el mantenimiento de estos para alcanzar la mejor eficiencia, la disponibilidad y la utilización, como todo el proceso de la financiación para conseguir los cuantiosos recursos económicos necesarios y, paralelamente, la comercialización de los productos vendibles de la mina que producirán los flujos de retorno para pagar aquellos y producir los esperados y necesarios beneficios.

Y esta amplitud de procesos se debe de correlacionar con la gran variedad de aquellos materiales que son objeto de la extracción minera.

Los metales y los combustibles son los que ocupan un lugar preferente en los trabajos relacionados más comúnmente con la Tecnología Minera, pero no se deben olvidar las muy importantes cantidades de materiales necesarios en las industrias de la construcción, que junto a aquellos suponen más del 80% del tonelaje extraído anual y mundialmente. Sin embargo, cada día aumenta la importancia de otros nuevos minerales, como los químicos y productos cerámicos o vidrios, que según algunas predicciones de algunos científicos, pueden alcanzar en el futuro unas producciones próximas a las que hoy alcanza el hierro, especialmente en aquellos destinados a la producción de los fertilizantes, base de la importante revolución verde que debe conseguir alimentar a toda la humanidad

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

La maquinaria minera

Se define a la maquinaria minera como**:**

Conjunto de componentes y estructuras, soportes de piezas de arranque y transporte, accionamientos, órganos para la transmisión de la energía mecánica y para el control del arranque, con el objeto de vencer las características geomecánicas de la roca, mediante la separación de unos trozos manejables mediante una serie de operaciones que van a constituir básicamente el propio método de explotación.

El alto grado de desarrollo de estas máquinas, llevado a cabo en las últimas décadas, y la creciente implicación del conjunto de **proceso - máquina - producto y la disminución de la** acción directa del hombre en su control, convierten su conocimiento en un importante capítulo de la Tecnología Minera.

La moderna minería de cielo abierto a base de rotopalas, de grandes dragas flotantes y de dragalinas ha conseguido ser un ejemplo perfecto de obtención de grandes producciones horarias y de productividades por hombre que permiten unos bajos costos, de la misma forma que los minadores continuos, topos, rozadoras y cepillos han logrado, en la minería subterránea, competir con el método de sondeos, de por si un sistema continuo de extracción de fluidos.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

MINA. Tiene cuatro etapas:

Indicios, se deben denominar así a las existencias de datos técnicos, históricos, administrat**ivos** e incluso verbales que podrán indicar la aparición de algún valor representativo de una anomalía, tales como denuncias, muestras, afloramientos, viejas labores mineras, historias locales, existencia de unas formaciones geológicas similares e incluso de algún sondeo o diágrafo, pero sabiendo que un solo sondeo no define una mina, sin poderse hablar en un modo formal de una estructura o modelo, ni de cantidad, ni de calidad medida de la sustancia contenida o mencionada, sino tan sólo de una buena posibilidad de existencia de unos valores por encima de las leyes mínimas económicas.

Criaderos, que son aquellas estructuras geológicas determinadas relativamente en un espacio concreto, pero sin llegar a tener todavía los suficientes datos de la cantidad y la calidad que permitirán pasar a una valoración económica. Puede, geológica y geofísicamente, tener determinados unos límites geográficos, pero no se puede establecer, todavía, ni minera ni mineralógicamente, su fiabilidad o explotabilidad económica

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

Yacimientos, que son aquellos criaderos que, habiendo sido ya *evaluados en su disposición* espacial, en su distribución, en cuanto a su tonelaje y leyes, e incluso habiéndose estudiado su método posible de explotación, pero que, todavía, están por desarrollar o que han sido parados coyunturalmente por razones políticas, tecnológicas o económicas.

Mina, es la explotación que está en operación y que tiene una producción regular, que logra su comercialización y con ello genera un flujo de ingresos y gastos que da como resultado real un beneficio económico y/o social. En algunos casos aquello que realmente importa a la sociedad es la creación de una gran corriente de servicios que pueda derivarse de la explotación de tales recursos mineros, más que la propia naturaleza física del recurso mismo.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

Yacimientos, que son aquellos criaderos que, habiendo sido ya *evaluados en su disposición* espacial, en su distribución, en cuanto a su tonelaje y leyes, e incluso habiéndose estudiado su método posible de explotación, pero que, todavía, están por desarrollar o que han sido parados coyunturalmente por razones políticas, tecnológicas o económicas.

Mina, es la explotación que está en operación y que tiene una producción regular, que logra su comercialización y con ello genera un flujo de ingresos y gastos que da como resultado real un beneficio económico y/o social. En algunos casos aquello que realmente importa a la sociedad es la creación de una gran corriente de servicios que pueda derivarse de la explotación de tales recursos mineros, más que la propia naturaleza física del recurso mismo.

Intermedio entre los conceptos de yacimiento y de mina, se debe de incluir la etapa denominada

Proyecto, que por su gran importancia cada vez mayor en tecnología, en tiempo y dinero, así como por llevarse a cabo en esta fase importantes inversiones y trabajos de ingeniería, de construcción y de preparación de la mina tiene ya un carácter positivo y real de empleo, de mano de obra y de generación de trabajo, riqueza y conocimiento.

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE LA TECNOLOGÍA MINERA

Yacimientos, que son aquellos criaderos que, habiendo sido ya *evaluados en su disposición* espacial, en su distribución, en cuanto a su tonelaje y leyes, e incluso habiéndose estudiado su método posible de explotación, pero que, todavía, están por desarrollar o que han sido parados coyunturalmente por razones políticas, tecnológicas o económicas.

Mina, es la explotación que está en operación y que tiene una producción regular, que logra su comercialización y con ello genera un flujo de ingresos y gastos que da como resultado real un beneficio económico y/o social. En algunos casos aquello que realmente importa a la sociedad es la creación de una gran corriente de servicios que pueda derivarse de la explotación de tales recursos mineros, más que la propia naturaleza física del recurso mismo.

Intermedio entre los conceptos de yacimiento y de mina, se debe de incluir la etapa denominada

Proyecto, que por su gran importancia cada vez mayor en tecnología, en tiempo y dinero, así como por llevarse a cabo en esta fase importantes inversiones y trabajos de ingeniería, de construcción y de preparación de la mina tiene ya un carácter positivo y real de empleo, de mano de obra y de generación de trabajo, riqueza y conocimiento.

Maquinaria Minera en Gral.

La minería es la extracción de minerales valiosos u otros materiales geológicos de la tierra de un yacimiento.

Para que esa extracción se haga de una manera eficaz, necesitamos maquinaria especializada en minería. Estos equipos mineros tienen chasis reforzado y motores más potentes para que puedan transportar todo el material.

Algunas máquinas para minería sirven para transportar minería o a los trabajadores (mineros), también se puede utilizar maquinaria para introducir los explosivos con un brazo longitudinal haciendo que la explosión sea más efectiva.

Otros tipos de maquinaria minera sirven para introducir el hormigón en la pared de la roca haciéndola así más consistente y más segura.



Dentro de las operaciones mineras la actividad de manejo y gestión de maquinaria para minerales, incide en el costo de operación en general, principalmente por la gran cantidad y variabilidad de recursos involucrados en ella.

Maquinaria que se utiliza en minería

Gestión minera

Dentro de las operaciones mineras la actividad de manejo y gestión de minerales es una de las más incidentes en el costo de operación general, principalmente por la gran cantidad y variabilidad de recursos involucrados en ella.

Gran parte de las innovaciones tecnológicas apuntan a esta actividad, tanto por la importancia de ella en el costo de operación como en la cantidad de etapas involucradas.

La gestión en el manejo de minerales, o de materiales en general, busca optimizar los recursos para lograr un objetivo simple, pero a la vez complejo que es el traslado de un material desde un punto a otro cumpliendo con ciertas exigencias de calidad y cantidad en un período de tiempo definido y al mínimo costo

¿Qué es la gestión maquinaria pesada?

El profesional en Gestión y Mantenimiento de Maquinaria
Pesada desarrolla habilidades en el campo de la Ingeniería Aplicada de los sistemas de equipos utilizados en minería, construcción y transporte pesado.

Gran parte de empresas vinculadas a la industria minera, de construcción, transporte y de servicios requieren de profesionales con alta formación en el área de gestión y mantenimiento de maquinaria pesada. Por ello, es necesario tener habilidades respecto al desarrollo planes de inversión en maquinaria pesada, al diseño, planificación y programación del mantenimiento de maquinaria pesada, así como al diseño de componentes y sistemas de maquinaria pesada. En paralelo, el participante de la Gestión y Mantenimiento de Maquinaria Pesada planifica y programa operaciones con maquinaria pesada, diagnostica fallas, y sabe hacer mantenimiento y reparar la maquinaria pesada.

¿Qué tipo de maquinaria se utiliza en la minería?

Excavadoras, tractores, topadoras, motoniveladoras, cargadores frontales, camiones, palas, dragas, etc.

Maquinaria que se utiliza en minería

¿Cuál es la tendencia mundial en equipos mineros?

Cada vez se opta por camiones y maquinas grandes. Antes se trabaja con camiones menores de 100 o 150 toneladas. Luego con camiones de 240 toneladas a mas, que era lo más grande. En el 2011 entramos al rubro de las 400 toneladas, tenía 14 metros de alto. No había en el país una maquina así. Hoy tenemos 120 de esas máquinas. Esa es la tendencia actual. (Gerentes de compañías mineras)

¿Cuáles son los cuatro tipos de minería?

-Minas de superficie o a cielo abierto.
-Minas subterráneas.
-Pozos de perforación.
-Minería submarina o de dragado.

Maquinaria que se utiliza en minería

¿Qué es la minería sustentable?

El concepto de minería sustentable y medio ambiente tiene como objetivo analizar las implicaciones e impactos de actividades mineras y concesiones de exploración dentro y alrededor de Áreas Protegidas y zonas prioritarias para la conservación del medio ambiente. Este

concepto, vinculado al de “desarrollo sostenible”, corresponde a «la
capacidad de satisfacer las necesidades de las personas de hoy, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.»

¿Qué es la minería tradicional?

Es la explotación a cielo o tajo abierto. La minería a tajo abierto es la tecnología de minería más común cuando se trata de minas nuevas. En esta técnica, se excava el suelo y la separación del mineral y el material del suelo restante ocurre en la superficie. El primer paso en este proceso es la extracción de la mena (beta con alta ley de mineral).

¿Dónde se encuentra la mina de cobre más grande del mundo?

La mina de Chuquicamata es una mina de cobre, oro y molibdeno a cielo abierto. Está ubicada a 15 km al norte de Calama y a 2870 metros de altitud, en la región de Antofagasta, Chile. Es considerada la mina más grande del mundo en su tipo y la mayor productora de cobre.

¿Dónde se encuentra la mina de oro más grande de Latinoamérica?

Gran parte de las innovaciones tecnológicas apuntan a esta actividad,
tanto por la importancia de ella en el costo de operación como en la cantidad de etapas involucradas

La gestión en el manejo de minerales, o de materiales en general, busca optimizar los recursos para lograr un objetivo simple pero a la vez complejo que es el traslado de un material desde un punto a otro cumpliendo con ciertas exigencias de calidad y cantidad en un período de tiempo definido y al mínimo costo.

Maquinaria Minería a cielo abierto

La minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral. Este mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas, en relación con la cantidad del material removido.



Dragalina

Es una máquina excavadora de grandes dimensiones, por eso la construyen en el propio lugar en el que va a ser utilizada, en minería y en

Pala excavadora - Dragalina

ingeniería civil para mover grandes cantidades de material. Es especialmente útil en lugares inundados por ejemplo para la construcción de puertos. Su peso supera fácilmente las 2.000 toneladas hasta llegar en algunos casos a las 13.000 toneladas.

La dragalina está formada por las siguientes partes:

- La estructura principal, en forma de caja, que tiene movimiento rotatorio. Aquí reside el motor, diésel o eléctrico, y la cabina de mando.
- El brazo móvil o mástil que soporta la pala cargadora
- La pala cargadora que está sujeta verticalmente al brazo principal y horizontalmente a la estructura principal a través de cables y cuerdas
- Cables, cuerdas y cadenas que permiten la maniobra del proceso de excavación.
- Tiene unos pies metálicos debido a que las ruedas o las orugas de los tanques se hundirán.



Se denomina pala excavadora o pala mecánica a una máquina autopropulsada, sobre neumáticos u orugas, con una estructura capaz de girar al menos 360º (en un sentido y en otro, y de forma ininterrumpida) que excava terrenos, o carga, eleva, gira y descarga materiales por la acción de la cuchara, fijada a un conjunto formada por pluma y brazo o balancín, sin que la estructura portante o chasis se desplace.

Rotopala – Excavadora Rotatoria

Es una máquina de producción continua en la que las funciones de arranque, carga y transporte, dentro de ella están separadas, siendo realizadas las dos primeras por el rodete y la última por un sistema de cintas transportadoras.



Mototrailla

Puede excavar 240.000 toneladas de carbón o de 240.000 metros cúbicos de estériles a diario, el equivalente a un campo de fútbol de 30 metros de profundidad. El carbón producido en un día llena 2.400 carbón vagones.



Esta máquina es para transportar tierra de una dirección a otra en donde se puede ver en la imagen no es para transportar una gran cantidad de tierra es para llevar la específica en donde la libera la tierra al moverse.



Camión

Los camiones se han ido especializando y adoptando una serie de características propias del trabajo al cual se les destina en las minas se encargan de transportar el mineral y el estéril al botadero. En la mayoría la estructura está integrada por un chasis portante, generalmente un marco estructural, una cabina y una estructura para transportar la carga.



Bulldozer

Es un tipo de topadora que se utiliza principalmente para el movimiento de tierras, de excavación y empuje de otras máquinas. Aunque la cuchilla permite un movimiento vertical de elevación, con esta máquina no es posible cargar materiales sobre camiones o tolvas, por lo que el movimiento de tierras lo realiza por arrastre.

Maquinaria Minería Subterránea

Las minas de roca blanda, como el carbón, no necesitan el empleo de explosivos para la extracción. Estas rocas pueden cortarse con las herramientas que proporciona la tecnología moderna. También son rocas blandas la sal, la potasa, la bauxita.



En las minas de roca dura, la extracción se realiza mediante perforación y voladura. Primero se realizan orificios con perforadoras de aire comprimido o hidráulicas. Luego se insertan barrenos en los orificios y se provoca una explosión para fracturar la roca. Se carga la roca volada hasta galerías de gran inclinación, por las que la roca cae hacia un pozo de acceso. Se la carga en unos contenedores llamados cucharones y se la retira de la mina.

Perforadoras mineras

Su nombre técnico es jumbo de perforación la cual la función principal de esta máquina es la perforación de frentes de trabajo para posteriormente realizar las tronadoras correspondientes. Este equipo es muy eficaz y confiable el cual su tiempo de trabajo es muy inferior a cómo se realizaba antiguamente por lo cual es de gran ayuda para una mayor y segura productividad.



Pala cargadora

La imagen representa claramente el trabajo de este equipo denominado scoop, el cual es utilizado una vez que se a realizado la tronadura en la frente de trabajo. el trabajo de este equipo consiste en el retiro de este

Grúa de levante

Equipo utilizado para satisfacer las necesidades de los trabajadores en los frentes de trabajo, ya sea para realizar la carga de explosivos como también la fortificación respectivamente que se realiza a la frente de trabajo siendo muy útil para el avance de los trabajos que se deben realizar en altura material desde la frente hasta un punto de acopio o bien a piques de vaciado.



Shotcrete

Equipo mecánico utilizado para la proyección de shotcrete ya sea vía húmeda o seca el cual facilita en demasía el trabajo de proyección de este material dando mayor avance y calidad a los trabajos a realizar

Maquinaria que se utiliza en minería

Rozadora

La máquina rozadoras son el equipo más utilizado en la construcción de
túneles y galerías subterráneas en donde su cabeza tiene puntas para romper los lugares más duros

Maquinaria pesada Maquinaria pesada de minería. La tecnología avanza a una velocidad impresionante y, como tal, se expande a diferentes mercados.
El sector minero no es la excepción y las empresas proveedoras del rubro no se quedan atrás. El mercado de maquinaria pesada minera ofrece grúas, excavadoras, camiones, entre otros. A continuación, los todoterrenos de la minería.

Un indicador esencial en los equipos pesados para minería es que logren generar el menor costo por tonelada movida, siguiendo altos estándares de seguridad. Es por ello que diversos fabricantes han venido



Maquinaria que se utiliza en minería
Equipos y maquinarias mineras

Otro de los equipos que podemos mencionar son los equipos de minería Caterpillar, que destacan por sus sistemas de información, que permiten acceder en tiempo real, vía Internet o a través de señal celular, a reportes de la salud de las palas y de cómo están siendo operadas.

"Estos sistemas incluso hacen posible observarlas en movimiento a través de un modelo 3D. Gracias a estas capacidades de análisis y seguimiento, se hace posible maximizar el rendimiento de los equipos", menciona la compañía.

"Los niveles de producción nos ayuda a definir la cantidad de equipos y la combinación en el ciclo operacional (match pala camión, ángulos de perforación, etc.) son detalles importantes que se deben analizar", sostiene.

Indica que los aspectos que más se valoran en la selección son el rendimiento del equipo, el costo (de inversión y de mantenimiento) y la ergonomía (cabina, asientos, visualización y operación del equipo).

"Previo a la decisión de compra se realiza un benchmarking de las marcas que, ya que existen en el mercado y cumplan con nuestros estándares, además de tener en cuenta los requerimientos y observaciones de las áreas operativas (mina y mantenimiento), y las opiniones de los operadores".

Maquinaria que se utiliza en minería

Desarrollando mejoras continuas en sus equipos para aportar cada vez más productividad y eficiencia en costos operativos.
Del mismo modo, se busca tener capacidades de control superiores y comodidad para el operador, con altos estándares de seguridad, atributos altamente valorados por los clientes mineros.

En este sentido, la tecnología ha venido evolucionando a lo largo de los años, de manera paulatina, impactando positivamente en la productividad y seguridad de la maquinaria pesada.





Minera Yanacocha es la empresa que explota la mina de Yanacocha,
la mina de oro más grande de Latinoamérica, se encuentra ubicada en la provincia y departamento Cajamarca a 800 kilómetros al noreste de la ciudad de Lima, Perú.

GRACIAS

